

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 9

Diferenciabilidad.

1. Breve resolución del Certamen 2

2. Sean $a \in \mathbb{R}$ y $c > 0$ y considere $f : [-1, 1] \mapsto \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} |x|^a \sin(|x|^{-c}) & si \quad x \neq 0 \\ \\ 0 & si \quad x = 0 \end{cases}$$

   Recuerde que f es continua sí y sólo sí $a > 0$.Pruebe que $f'(0)$ existe si y solo sí $a > 1$ y que f' es acotada si y solo sí $a \geq 1 + c$.

3. Recuerde que $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ se dice $\alpha-$Holder continua si existen $\alpha > 0$ y $C > 0$ tales que:

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

   En general se pide que $\alpha < 1$.Pruebe que si f es Holder continua con $\alpha > 1$ entonces es constante.

4. Sea $f : [0, \infty) \mapsto \mathbb{R}$ una función diferenciable. Asuma que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) + f'(x) = 0$.Muestre que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$.Hint:considere $g(x) = e^x f(x)$ y TVM de manera adecuada.

5. **El objetivo de esta preguntar es despertar la curiosidad** .De los cursos de cálculo es bien conocida la importancia de la diferenciabilidad en el contexto de optimización.Pero sabemos que existe una infinidad de funciones no diferenciables. El concepto de subdiferencial viene a generalizar la idea del diferencial de una función.

   Sea $f : X \mapsto \mathbb{R}$ una función convexa, decimos que $x^* \in \mathbb{R}$ es un subgradiente de f en x si:

$$f(x) + x^*(y - x) \leq f(y) \quad \forall y \in X$$

   y denotamos por $\partial f(x)$ al conjunto de todos los subgradientes de f en x a tal conjunto lo llamamos subdiferencial de f en x. En este contexto demostraremos:

   - De una interpretación gráfica del subdiferencial
   - Si f es diferenciable en x_0 entonces $\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}$
   - Considere $f : \mapsto \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ calcule el subdiferencial de f para cada punto del dominio.
   - Pruebe que $\partial f_1(x) + \partial f_1(x) \subset \partial(f_1 + f_2)(x)$.Con $f_1, f_2 : X \mapsto \mathbb{R}$ $x \in X$ (En realidad es igual bajo ciertas condiciones.)
   - (Otra Regla de Fermat) Pruebe que: $\bar{x} \in argmin_X(f) \Leftrightarrow 0 \in \partial f(\bar{x})$. (El *argmin* son todos los puntos donde se alcanza el mínimo)